

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202 ____ р.

Лабораторна робота

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі

Мета роботи :

1. Вивчити явище поверхневого натягу;
2. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини.

Прилади та обладнання :

1. Скляна бюретка з краном.
2. Колбочка.
3. Технічні терези з різновагами .
4. Мікрометр.

Метод вимірювання.

При відриві краплі, що витікає з трубки, на неї діють сили: вага краплі P і рівнодіюча всіх сил поверхневого натягу F , що прикладена до лінії розриву.

Якщо сила поверхневого натягу більша ваги краплі, крапля не відірветься. При збільшенні розмірів краплі її вага збільшується і тоді коли вага краплі стає рівною результуючій сил поверхневого натягу, тобто при $P=F$, крапля відірветься. Таким чином, для визначення сили поверхневого натягу досить визначити вагу краплі, що відірвалася. Для цього визначають масу великої кількості крапель і обчислюють масу однієї краплі за формулою:

$$m = \frac{M}{n},$$

де m - маса краплі, M - маса n крапель, n - число крапель.

Вага однієї краплі $P = mg$ дорівнює силі поверхневого натягу F , яка визначається за формулою:

$$F = \sigma \cdot l,$$

де σ – коефіцієнт поверхневого натягу,

$l = \pi \cdot d$ - периметр шийки краплі в момент її відриву.

Коефіцієнт поверхневого натягу визначається за формулою:

$$\sigma = \frac{F}{l} = \frac{mg}{\pi d},$$

де d – діаметр краплі в момент відриву.

Опис обладнання

Скляна бюретка з краном заповнена рідиною, закріплена на штативі, кран слугує для зміни швидкості витікання рідини. В нижній частині посудини знаходиться капіляр через який витікає досліджувана рідина.

Хід роботи

1. На технічних терезах з точністю до 1,0 мЛг зважити порожню колбочку для визначення маси M_0
2. Підставити під капілярну трубку порожню колбочку і при відкритому крані наливають воду в воронку. Промити обладнання, слідкуючи за тим, щоб в трубці не утворювалися бульбашки повітря.
3. Закрити кран скляної бюретки заповненої водою. Користуючись краном змінити швидкість витікання води, намагаючись, щоб за хвилину відривалось не більше 8 – 10 крапель. Коли режим витікання буде встановлено, підставити колбочку, вага якої M_0 , і відрахувати кількість крапель задану викладачем.
4. Визначити масу M колбочки з краплями води.
5. Визначити з допомогою мікрометра діаметр капілярної трубки d .
6. Дослід повторити 3 рази.
7. Результати вимірювань занести в таблицю:

№ n/n	n , шт	M_0 , кг	M_1 , кг	$M=M_1-M_0$, кг	d , м	σ , Н/м	σ_{cp} , Н/м	$\Delta\sigma$, Н/м	$\Delta\sigma_{cp}$, Н/м

8. Обчислити коефіцієнт поверхневого натягу за формулою:

$$\sigma = \frac{M \cdot g}{n \cdot \pi \cdot d}$$

9. Обчислити абсолютну та відносну похибки, кінцевий результат записати у вигляді: $\sigma = (\sigma_{cp} \pm \Delta\sigma_{cp}) H / M$

Контрольні питання:

1. Які особливості відрізняють поверхневу плівку рідини від усієї іншої маси рідини?
2. Що таке внутрішній тиск рідини? Чим від обумовлений ?
3. Що називають силою поверхневого натягу ?
4. Який фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу ? В яких одиницях він вимірюється?
5. Вказати сили, що діють на краплю?
6. Як використовують капілярні явища в процесах обробітку ґрунту?